

Chapitre 1

Équations différentielles

1	Équation différentielle de type $y' = ay + b$	2
2	Équation différentielle de type $y'' + ay' + by = 0$	2
3	Exercices	3

1 Équation différentielle de type $y' = ay + b$

Définitions

- Toute égalité de la forme $y' = ay + b$, où a et b sont des réels donnés, y est une fonction numérique inconnue, et y' sa dérivée première, est appelée équation différentielle de première ordre, ou d'ordre 1.
- Toute fonction numérique f dérivable sur $\mathbb{R}$, vérifiant, pour tout x de $\mathbb{R}$, l'égalité $f'(x) = af(x) + b$ est appelée solution particulière de l'équation différentielle $y' = ay + b$.
- Résoudre l'équation différentielle $y' = ay + b$, c'est trouver la fonction qui regroupe toutes les solutions particulières de celle-ci. Cette fonction, appelée solution générale, s'écrit avec une constante réelle C que l'on peut choisir librement. Chaque valeur de C correspond à une solution particulière de l'équation.

Propriétés

- La solution générale de l'équation différentielle $y' = 0$ (pour $a = 0$ et $b = 0$) est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = C$, où $C \in \mathbb{R}$.
- La solution générale de l'équation différentielle $y' = b$ (pour $a = 0$ et $b \neq 0$) est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = bx + C$, où $C \in \mathbb{R}$.
- La solution générale de l'équation différentielle $y' = ay$ (pour $a \neq 0$ et $b = 0$) est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = Ce^{ax}$, où $C \in \mathbb{R}$.
- La solution générale de l'équation différentielle $y' = ay + b$ (pour $a \neq 0$ et $b \neq 0$) est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = Ce^{ax} - \frac{b}{a}$, où $C \in \mathbb{R}$.

Conséquence

Pour tous réels x_0 et y_0 , l'équation différentielle $y' = ay + b$ admet une solution particulière unique f qui vérifie la condition $f(x_0) = y_0$.

Exercice

- Résoudre l'équation différentielle (E_1) : $2y' + y = 1$.
 - Déterminer la fonction f , solution particulière de (E_1) , qui vérifie $f(-1) = 2$.
- Résoudre l'équation différentielle (E_2) : $y' = 3y$.
 - Déterminer la fonction f , solution particulière de (E_2) , dont la courbe traverse le point $A(2; 3)$.
- Résoudre l'équation différentielle (E_3) : $y' = -2y$.
 - Déterminer la fonction f , solution particulière de (E_3) , dont la courbe admet une tangente, au point d'abscisse 0, parallèle à la droite d'équation $y = -4x + 1$.

2 Équation différentielle de type $y'' + ay' + by = 0$

Définitions

- Toute égalité de la forme $y'' + ay' + by = 0$, où a et b sont des réels donnés, y est une fonction numérique inconnue, et y' et y'' ses dérivées première et seconde, est appelée équation différentielle de second ordre, ou d'ordre 2.
- Toute fonction numérique f deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$, vérifiant, pour tout x de $\mathbb{R}$, l'égalité $f''(x) + af'(x) + bf(x) = 0$ est appelée solution particulière de l'équation différentielle $y'' + ay' + by = 0$.
- Résoudre l'équation différentielle $y'' + ay' + by = 0$, c'est trouver toutes les fonctions f , deux fois dérivables sur $\mathbb{R}$, vérifiant cette équation.
- Toute équation différentielle $y'' + ay' + by = 0$ est associée à une équation, dans $\mathbb{C}$, de la forme $r^2 + ar + b = 0$, où r est l'inconnue. Cette équation est appelée équation caractéristique de l'équation différentielle.
- Résoudre l'équation différentielle $y'' + ay' + by = 0$, c'est trouver la fonction qui regroupe toutes les solutions particulières de celle-ci. Cette fonction, appelée solution générale, s'exprime à l'aide d'un couple de constantes réelles $(C_1; C_2)$, choisi librement. Chaque choix de C_1 et C_2 correspond à une solution particulière de l'équation.

La solution générale est déterminée à partir de l'équation caractéristique associée.

Propriétés

On considère l'équation différentielle $(E) : y'' + ay' + by = 0$, d'équation caractéristique $(e) : r^2 + ar + b = 0$.

- Si l'équation caractéristique (e) admet deux solutions réelles r_1 et r_2 , alors, la solution générale de l'équation différentielle (E) est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$, où $(C_1; C_2) \in \mathbb{R}^2$.
- Si l'équation caractéristique (e) admet une solution réelle r_0 , alors, la solution générale de l'équation différentielle (E) est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (C_1 x + C_2) e^{r_0 x}$, où $(C_1; C_2) \in \mathbb{R}^2$.
- Si l'équation caractéristique (e) admet deux solutions complexes conjuguées r_0 et $\overline{r_0}$, alors, la solution générale de l'équation différentielle (E) est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x \operatorname{Re}(r_0)} (C_1 \cos(\operatorname{Im}(r_0)) + C_2 \sin(\operatorname{Im}(r_0)))$, où $(C_1; C_2) \in \mathbb{R}^2$.

Remarque

La solution générale de l'équation différentielle $y'' + \omega^2 y = 0$ est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = C_1 \cos(\omega x) + C_2 \sin(\omega x)$, où $(C_1; C_2) \in \mathbb{R}^2$.

Conséquence

Pour tous réels x_0, x_1, y_0 et y_1 , l'équation différentielle $y'' + ay' + by = 0$ admet une solution particulière unique f qui vérifie les conditions $f(x_0) = y_0$ et $f'(x_1) = y_1$.

Exercice

1. Résoudre les équations différentielles $(E_1) : y'' = 0$, $(E_2) : y'' - 4y = 0$ et $(E_3) : y'' + 4y' = 0$.
2. (a) Résoudre l'équation différentielle $(E_4) : y'' - 4y' + 13y = 0$.
 (b) Déterminer la fonction f , solution particulière de (E_4) , qui vérifie $f(0) = 0$ et $f'(0) = 3$.
 (c) En déduire toutes les primitives de la fonction $x \mapsto e^{2x} \sin(3x)$ sur $\mathbb{R}$.

3 Exercices

Exercice 1

On considère les deux équations différentielles $(E_0) : y' - 2y = 0$ et $(E) : y' - 2y = e^x$.

1. Résoudre l'équation différentielle (E_0) .
2. Vérifier que la fonction $f : x \mapsto -e^x$ est une solution particulière de (E) .
3. Soit φ une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$.
 Montrer que la fonction φ est une solution de (E) , si et seulement si la fonction $(\varphi - f)$ est une solution de (E_0) .
4. En déduire la solution générale de l'équation différentielle (E) .

Exercice 2

On considère les deux équations différentielles $(E_0) : y' + 3y = 0$ et $(E) : y' + 3y = xe^x$.

1. Résoudre l'équation différentielle (E_0) .
2. On admet que l'équation différentielle (E) admet une solution particulière f qui vérifie $f(0) = 1$.
 Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
3. Vérifier que la fonction $g : x \mapsto -(1+x)e^x$ est une solution particulière de (E) .
4. Soit φ une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$.
 Montrer que la fonction φ est une solution de (E) , si et seulement si la fonction $(\varphi - g)$ est une solution de (E_0) .
5. En déduire la solution générale de l'équation différentielle (E) .

Exercice 3

1. Résoudre l'équation différentielle $(E) : y'' + 2y' + y = 0$.
2. Soit g une solution de l'équation différentielle (E) , et (C_g) sa courbe dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
Déterminer la fonction g , sachant que (C_g) admet une tangente parallèle à l'axe des abscisses au point $A(0; 2)$.

Exercice 4

Soit f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = e^{2x} - 2e^x$.

1. Calculer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $f(x) = 3$.
3. On considère l'équation différentielle $(E) : y'' - y' - 2y = 4e^x$.
 - (a) Vérifier que la fonction f est une solution de l'équation différentielle (E) .
 - (b) Soit φ une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$.
Montrer que la fonction φ est solution de l'équation (E) si et seulement si la fonction $(\varphi - f)$ est une solution de l'équation différentielle $(E_0) : y'' - y' - 2y = 0$.
 - (c) Résoudre l'équation différentielle (E_0) , et déduire la solution générale de l'équation différentielle (E) .
 - (d) Déterminer la fonction g , solution particulière de l'équation (E) , vérifiant $g(0) = g(\ln(3)) = 0$.